

Roteiro de configuração de Switchs

Objetivos: Conhecer simuladores de rede e verificar o funcionamento do simulador de redes Cisco Packet Tracer.

Switches de Rede

Os switches são equipamentos com a responsabilidade de tratar os frames que trafegam na rede, ou seja, atuam no mínimo até a camada 2 (camada de enlace de dados, onde o equipamento já é capaz de identificar início e fim dos quadros, controlar erros, e identificar origem e destino de Mac Address), sendo que muitos já atingem a camada 3 ou superiores. Desta forma permitindo que topologias estrelas sejam adotadas onde antes havia topologia em barramento com o cabo coaxial ou com hubs.

Seu principal objetivo é permitir a comutação entre as estações de trabalho e os servidores em uma rede local, mas com tecnologias como Metro-Ethernet já existem switches que interligam redes à longa distância. De qualquer forma sua principal utilização é ainda voltada para redes locais (LANs).

A manutenção de tabelas MACs (endereços físicos das placas de redes) dos dispositivos interligados em cada porta permite que este tipo de equipamento evite colisão tratando cada porta como ponto a ponto, direcionando os pacotes apenas para o destino específico, aumentando consideravelmente o desempenho quando comparado a redes que ainda utilizam hubs. Estas tabelas MACs são montadas dinamicamente à medida que as estações vão transmitindo dentro da rede.

Com a evolução dos hardwares estes switches são capazes de oferecer configurações físicas em modelos hierárquicos com o propósito de aumentar o desempenho e disponibilidade da rede, modelos em uma, duas ou até três camadas podem ser encontradas em ambientes de produção. A Figura 1 apresenta um modelo hierárquico em 3 camadas com uma de núcleo ou central (responsável em interligação do core da rede), outra de agregação (interliga os switchs de acesso) e a de acesso (interliga os dispositivos finais)

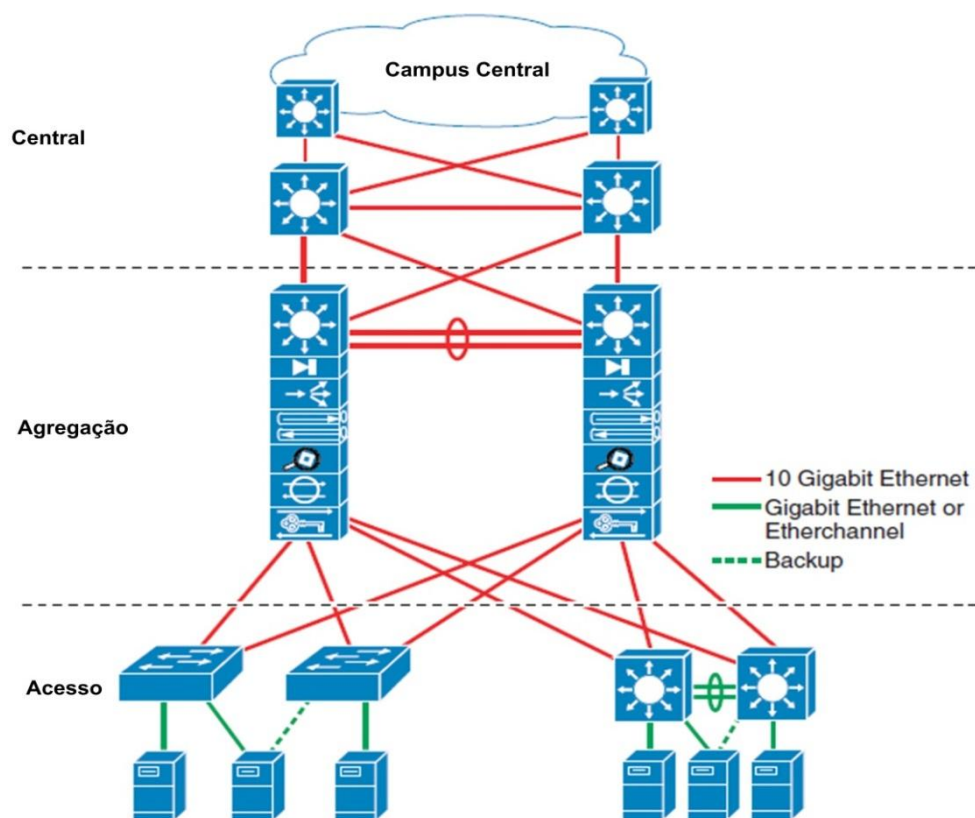


Figura 1. Modelo Hierárquico para configuração de Switches. Fonte: Cisco Networking

Além da topologia física os switches podem ser configurados para segregar o tráfego entre os dispositivos, aplicando um conceito conhecido como VLAN (Virtual LAN): trata-se de um princípio que tem por objetivo segmentar o domínio de broadcast (reduz a carga nos segmentos) e isolar o tráfego entre os dispositivos (aumenta segurança). Os principais objetivos com esta técnica são: aumentar segurança; reduzir custos; aumentar desempenho e melhorar gestão por parte da equipe de TI.

A Figura 2 mostra um cenário onde dois switches são configurados com duas VLANs distintas de tal forma que os dispositivos da VLAN1 não se comunicam com os dispositivos da VLAN2 e para que o tráfego passe de um switch para o outro uma interface em modo Trunk é configurado. O modo trunk altera o formato do pacote para identificar ao switch de destino a qual VLAN aquele pacote que está sendo entregue pertence, permitindo que uma única porta de cascata trafegue várias VLANs sem que haja mistura destes pacotes. Este conceito é conhecido como VTP (VLAN Trunk Protocol) ou ainda protocolo 802.1Q! (Lembre-se deste código, vc verá a configuração dele nos equipamentos!!!)

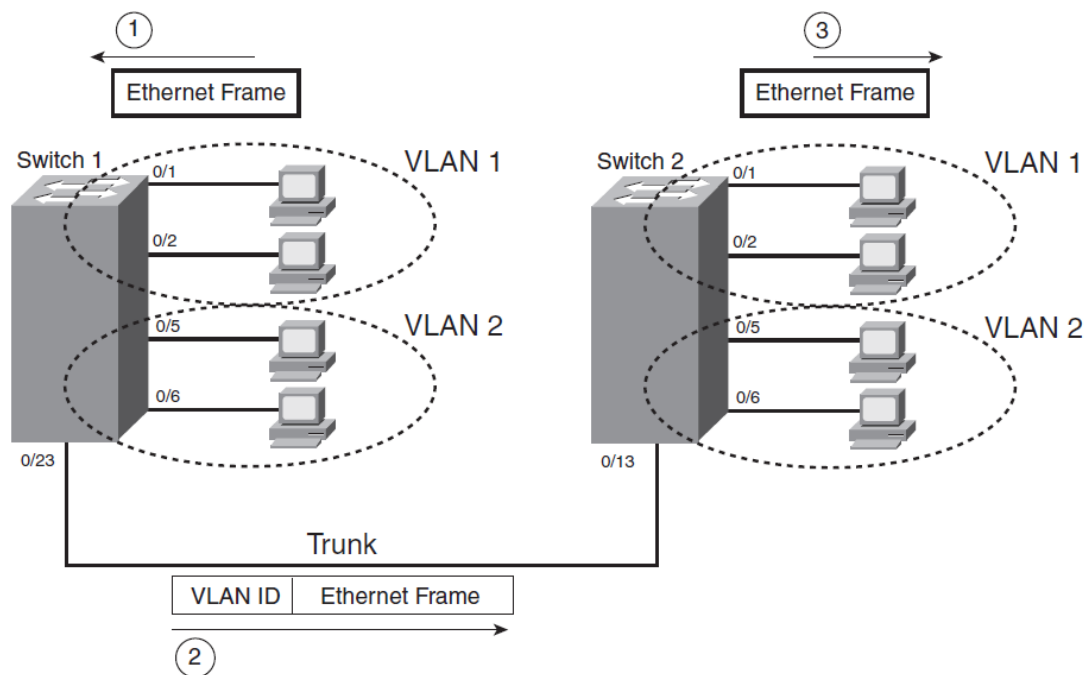


Figura 2. Cenário onde duas VLANs são configuradas com uma porta Trunk permitindo a comunicação entre os switches

Para permitir a comunicação entre as VLANs, um equipamento que suporte roteamento deve fazer a comunicação entre as VLANs, este papel pode ser assumido por switches que implementam camada três ou por roteadores. A Figura 3 exemplifica um caso em que um roteador assume o papel de rotear os pacotes entre VLANs distintas. Especial atenção ao lado esquerdo da imagem, onde é ilustrado a entrada de um quadro com a identificação da VLAN1 e a saída deste mesmo quadro, mas agora com a ID da VLAN2.

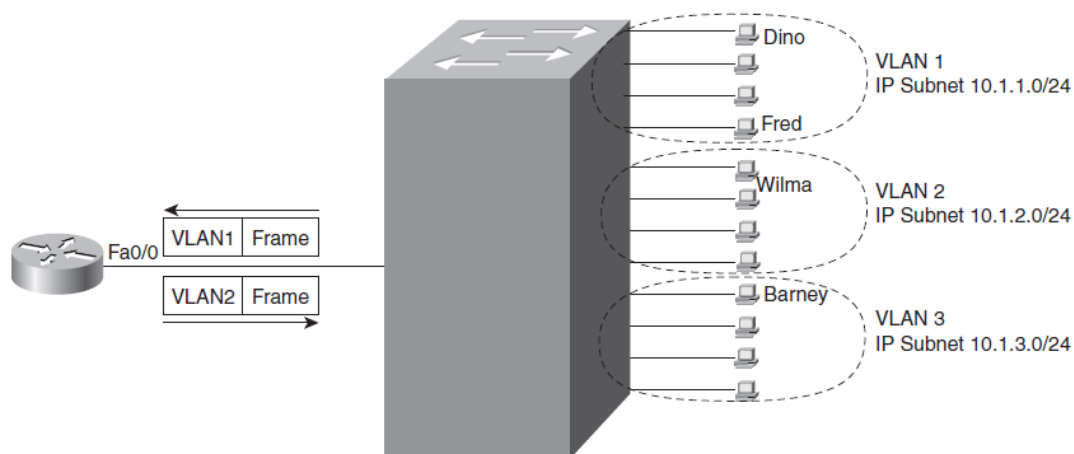


Figura 3. Intercomunicação entre VLANs com uso de roteadores

Por fim o protocolo Spanning Tree Protocol (STP), prevê redundância de ligação à rede permitindo que uma rede de comutação de camada 2 possa se recuperar de fa-

lhas, sem intervenção e em tempo hábil. Evitando o problema conhecido como tempestade de broadcast quando dois ou mais switches são interligados em loop. Existem hoje várias implementações (MSTP, RTSP, etc.) deste conceito com o objetivo de convergir mais rápido para um modelo ideal da rede. No exemplo da Figura 4 a interligação entre o switch 2 e 3 é desabilitada automaticamente pelo protocolo STP para evitar que o loop se forme e caso algum outro circuito deixe de funcionar ela pode assumir sua função para permitir a comunicação.

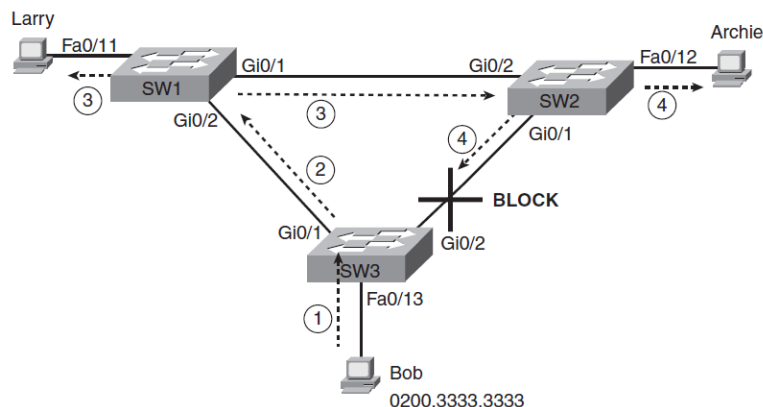


Figura 4. Estado das portas após o STP estabilizar

Na exposição do professor ele ainda deve falar da evolução das topologias de rede, o backplane dos switches que podem ser blocking e no-blocking e por fim falar do tratamento dos quadros que pode adotar o modo store-and-forward e cut-through.

Simuladores de Rede

Um simulador de redes é um software que tem como objetivo apresentar uma interface em que o usuário pode criar uma rede, configurar os dispositivos dessa rede e testar o seu funcionamento, simulando um ambiente físico de roteadores, switches, modems e links de dados. É extremamente importante para testes e para o estudo e aprendizado de redes de computadores.

Entre os simuladores mais elaborados, tem-se:

- Packet Tracer da Cisco.
- GNS 3.0 (emulador)

A quantidade de comandos e funcionalidades de cada equipamento presente no simulador é que determina a sua qualidade, sendo o Packet Tracer e o GNS 3.0, os mais completos.

Com a conta criada na plataforma AVA da Cisco você pode fazer o download da última versão deste software. (www.skillsforall.com).

Em seu primeiro acesso, você deverá logar com a conta criada pelo professor no AVA (ambiente virtual de aprendizado) da Cisco, conforme Figura 5. Tendo problemas para logar com sua conta institucional, opte pelo logon de convidado no rodapé.

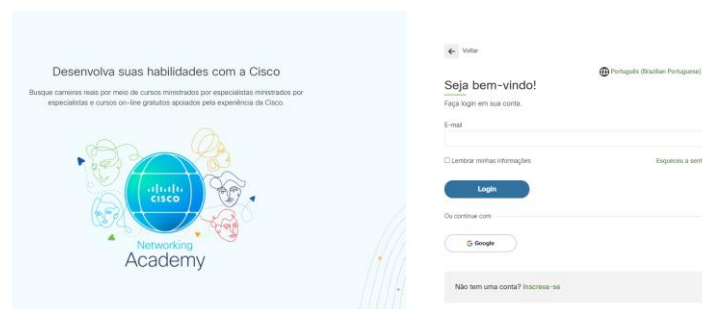


Figura 5. Login netacad.com Cisco

A tela principal possui diversas ferramentas para poder desenvolver e testar suas soluções para a rede, veja Figura 6.

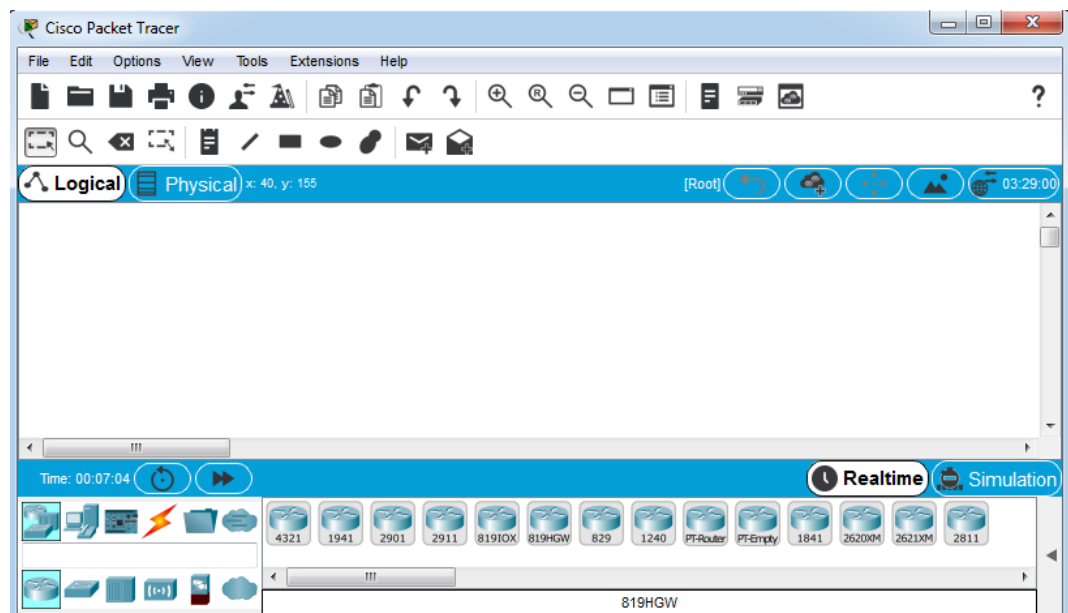


Figura 6. Tela principal do Cisco Packet Tracer

Nossa primeira simulação vai explorar conceitos **de switching como endereçamento IP, VLANs, trunk, roteamento entre VLAN**.

Clique na opção de Switches e selecione o modelo 2960 depois clique na área de trabalho para colocar o dispositivo, ao todo serão dois. A Figura 7 mostra o caminho para inserir os switches

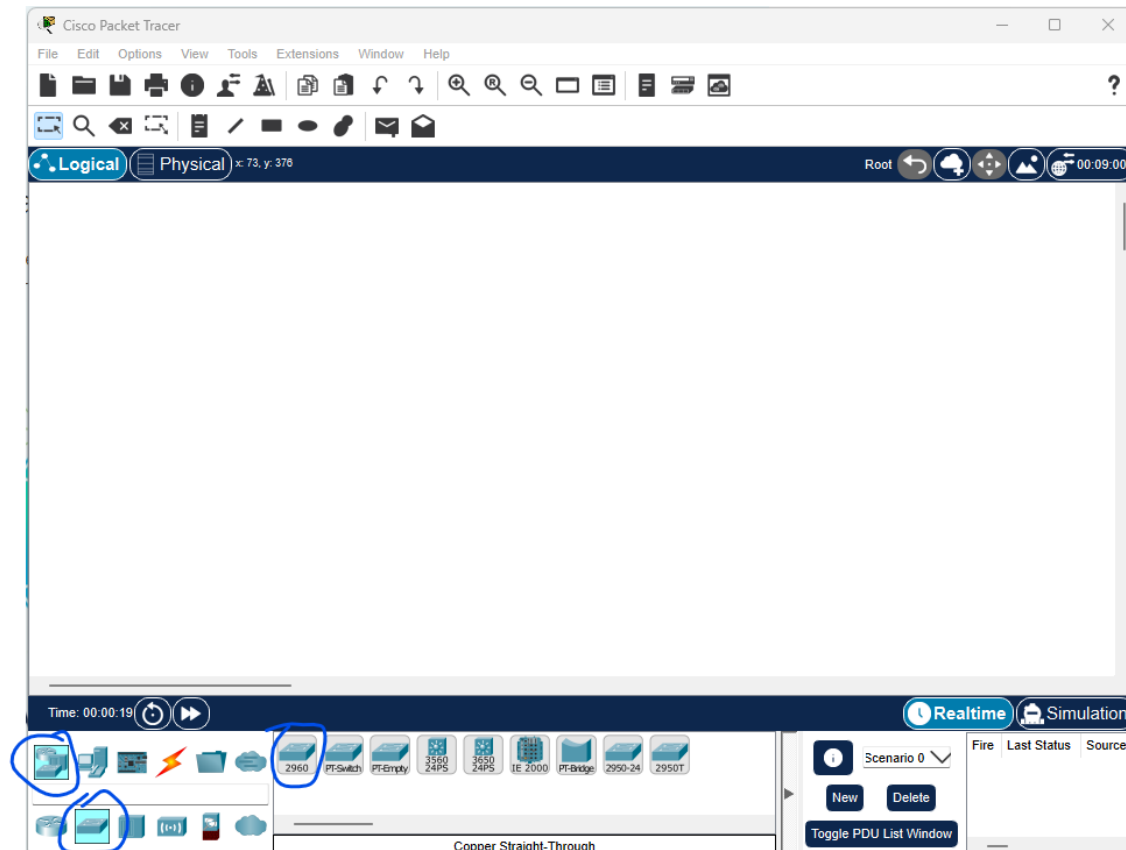


Figura 7. Selecionando Dispositivos de Rede.

Além disso, instancie 12 “end devices” do tipo PC e um roteador PT-Router, depois de ligar os PCs ao switch, os switches entre eles e o roteador ao switch, seu cenário ficará parecido com o da Figura 8.

Na minha figura inclui alguns itens a mais que vc não precisa se preocupar, mas vale a pena comentarmos. Os textos indicam quais são os objetivos de cada item na tela. O Roteador com 3 IPs, uma em cada VLAN. No Switch0 serão configuradas 2 VLANs com 3 máquinas em cada. No Switch1 serão configuradas 3 VLANs com duas máquinas em cada. O ícone laranja nos cabos indica que as interfaces dos switches ainda estão sincronizando e ficarão verde em instantes. O roteador pode estar com os ícones em vermelho, pois a interface está em “shutdown”.

Nosso objetivo com este cenário será produzir uma rede com 3 VLANs, com as faixas de ip 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24, nos três switches. Cada switch terá um host pendurado em cada VLAN.

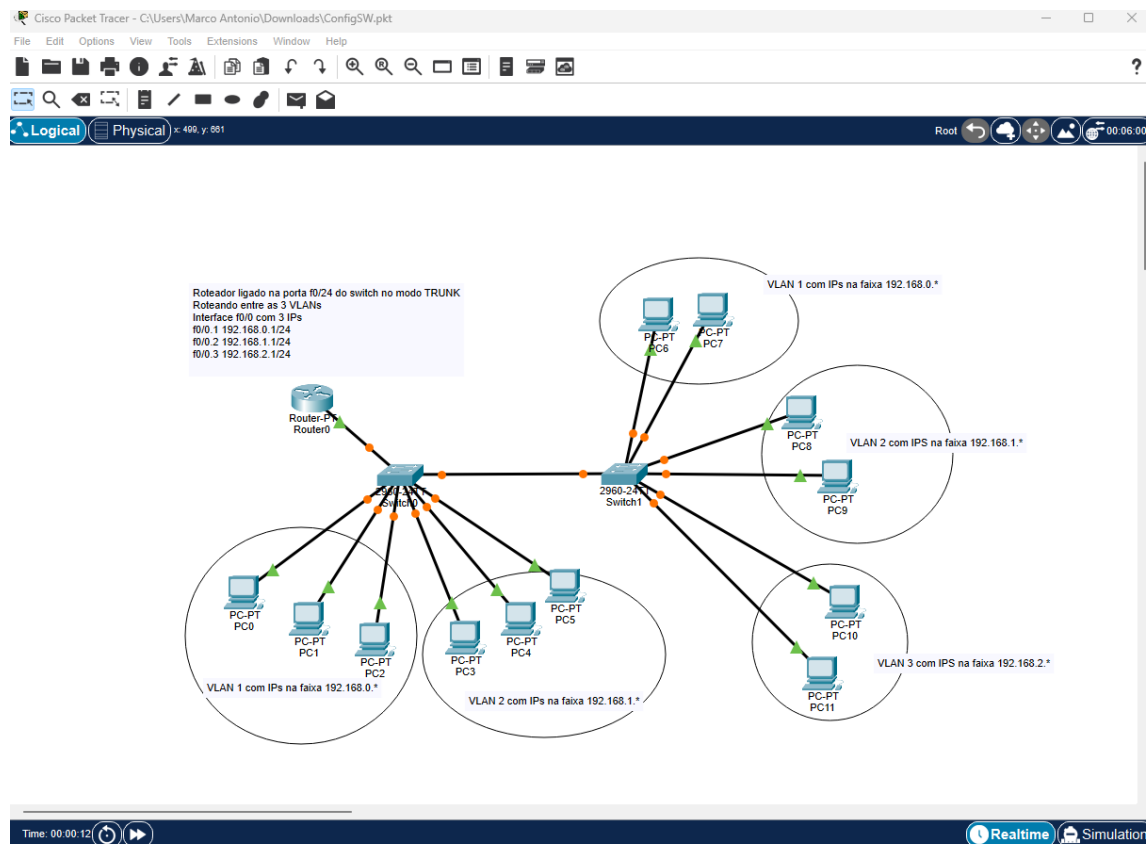


Figura 8: Topologia com os “end devices”.

Vamos começar com a configuração dos hosts. Clique com o botão esquerdo sobre o PC0, clique na aba *Config*, onde vc já poderá colocar o IP do Default Gateway, depois clique na esquerda em Fast Ethernet 0 onde você colocará o ip e a máscara seguindo a distribuição da tabela 1.

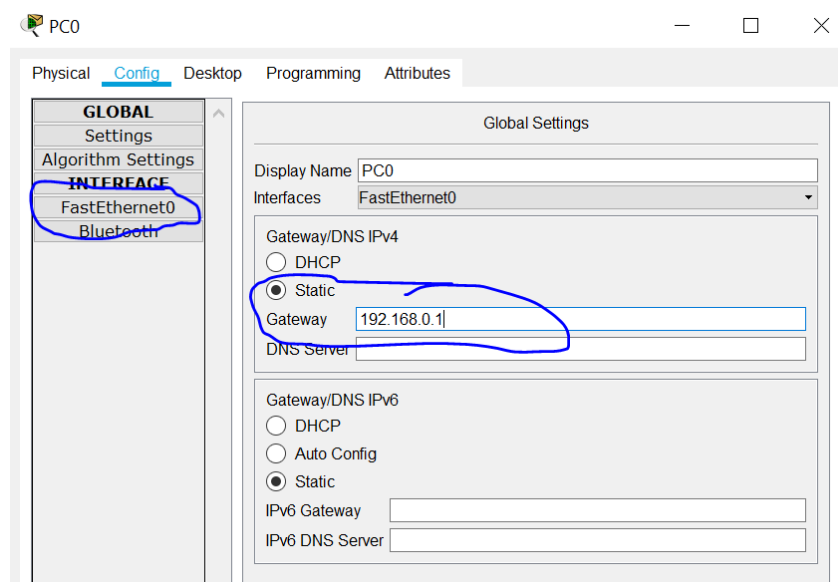


Figura 9. Tela do Config do PC0, com a informação do Gateway.

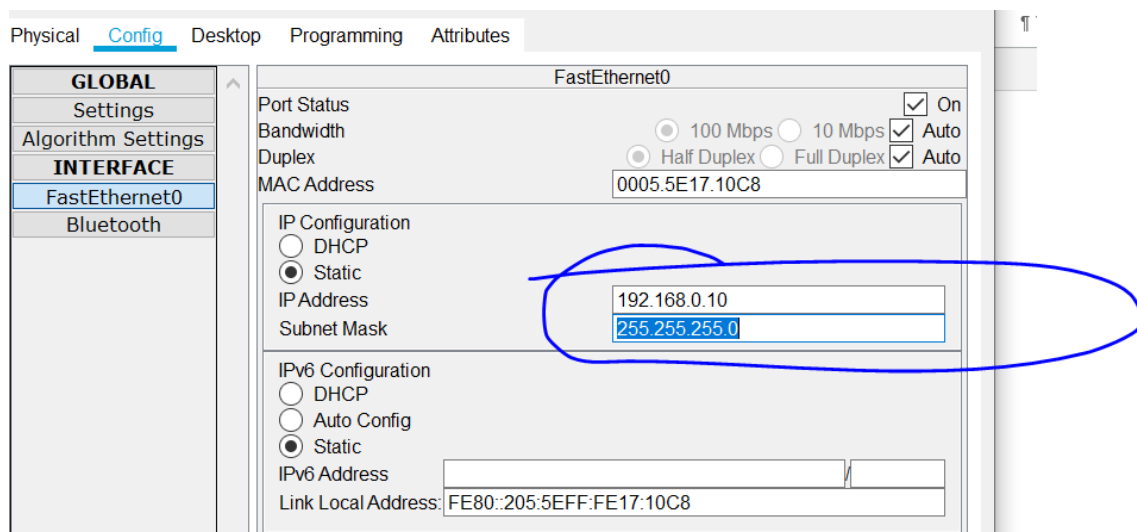


Figura 10. Configurações de IP da Rede no PC0.

Host	VLAN	Endereço	Máscara	Default Gate-way
Host PC0	1	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1
Host PC1	1	192.168.0.11	255.255.255.0	192.168.0.1
Host PC2	1	192.168.0.12	255.255.255.0	192.168.0.1
Host PC6	1	192.168.0.13	255.255.255.0	192.168.0.1
Host PC7	1	192.168.0.14	255.255.255.0	192.168.0.1
Host PC3	2	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Host PC4	2	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
Host PC5	2	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
Host PC8	2	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1
Host PC9	2	192.168.1.14	255.255.255.0	192.168.1.1
Host PC10	3	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Host PC11	3	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.1

Tabela 1: Distribuição de Endereços de IP dos Hosts

Você percebeu que o Default Gateway é um IP que DEVE estar na mesma faixa do computador, ou seja, se o computador está na faixa de 192.168.0.* indo de 1 a 254, o roteador deve ocupar um desses IPs.

Na medida em que você for configurando cada estação, clique no ícone de Conexões (no raio amarelo), depois na linha preta *Copper Straight-Through* como mostrado na Figura 11. Em seguida você deve selecionar o computador e clicar na porta de *FastEthernet0*, como na Figura 12 e depois clique no switch e selecione a porta FastEthernet respectiva.



Figura 11. Selecionando Conexões

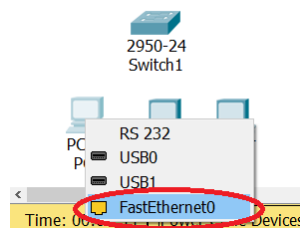


Figura 12: Conexões de um computador

Você pode reparar que vai aparecer uma bolinha ou triângulo verde, mais próximo do host e um laranja próximo do switch conforme a Figura 13, elas vão ficar piscando por um tempo até que a bolinha laranja fique verde, Figura 14Figura . Isso acontece porque o switch precisa de um tempo para poder habilitar a porta de comunicação. Esse processo pode ser observado usando o modo de simulação.

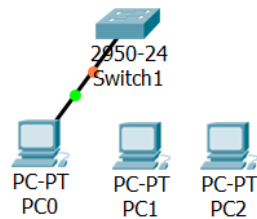


Figura 13: Switch sem conexão com o host

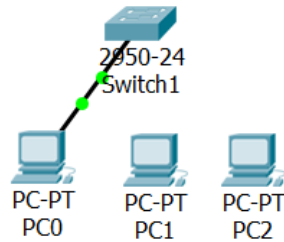


Figura 14: Switch com conexão estabelecida

Faça o mesmo para todos os hosts. Finalmente, ligue a porta *GigabitEthernet0/1* do Switch0 a mesma porta do Switch 1. A sua topologia agora deve estar semelhante à Figura 5.

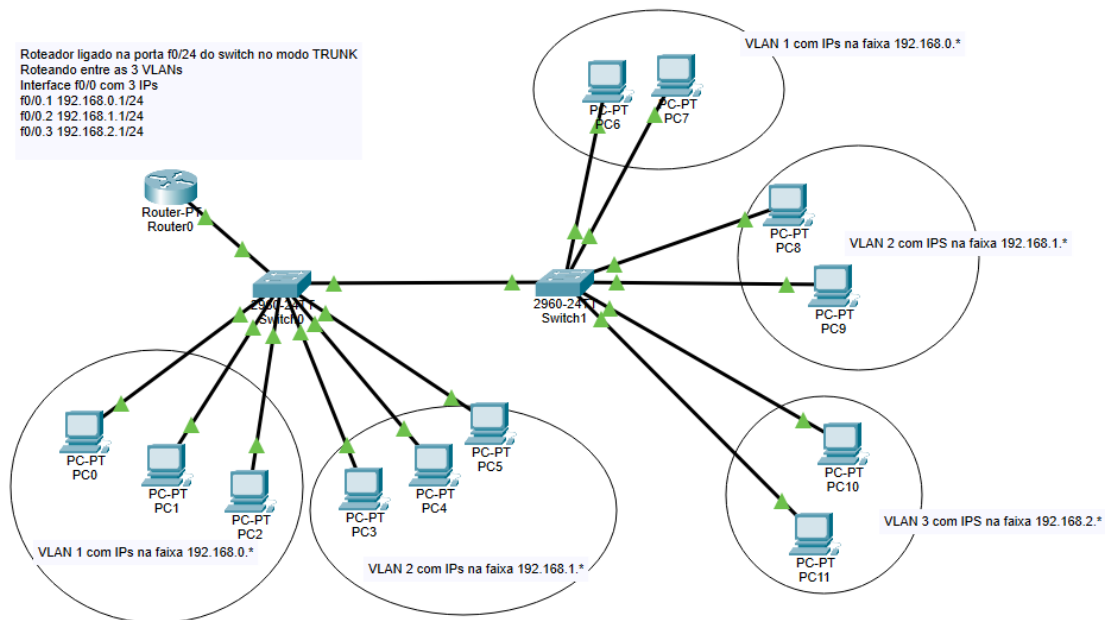


Figura 15: Topologia com ligações de rede e configuração ip dos hosts

Clicando em um computador, na aba Desktop você pode acessar o seu *Command Prompt* para realizar alguns testes de conexão. Use o comando `ping 192.168.0.11` e verifique se existe resposta e teste as demais conexões. Você pode usar o **modo de**

simulação para visualizar a comunicação que acontece entre os aparelhos, para isso basta ativar o modo no ícone do canto inferior direito conforme a Figura 17 e usar os controles para visualizar os pacotes sendo enviados pela rede (Figura 18).

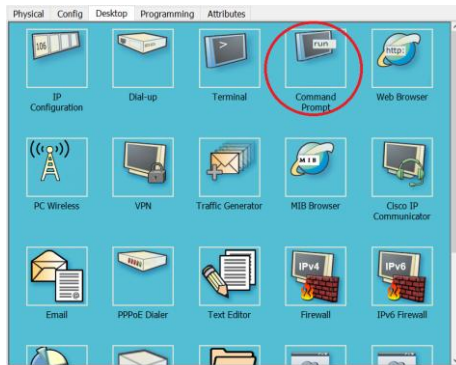


Figura 16: Tela de comandos para desktop do host

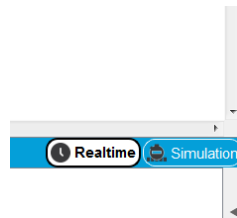


Figura 17: Modo de tempo real e simulação



Figura 18. Tela de Simulação.

O problema que temos neste momento é que todas as estações estão em um mesmo “grupo de broadcast”, isto implica que um usuário mais esperto poderia trocar seu IP para ver as estações de outro grupo de IP e mais grave que isto, alguns switches permitiriam a comunicação entre as estações mesmo com os IPs em blocos diferentes (não é o caso desses switches que estamos usando). Ou ainda, se você da estação 192.168.0.10 tentar pingar a 192.168.1.10 não vai funcionar, porque estes switches não permitem, mas se vc trocar o ip de 192.168.0.10 para 192.168.1.20 vai conseguir.

A partir de agora começaremos a fazer a configuração nos switches das VLANs para impedir que máquinas em VLANs distintas se comuniquem.

Existem várias formas de fazer a configuração de VLANs ela pode ser por porta, por Ip das estações ou por autenticação junto com o protocolo 802.1x que aproveita o usuário que foi autenticado no Windows. Ou seja, uma vez que o usuário foi autenticado, o Windows conversa com o Switch que interage com o servidor Radius na rede, instalado em um AD ou LDAP para identificar a qual VLAN aquele usuário pertence.

No nosso laboratório vamos para o mais simples, fazer a configuração por porta. No Switch0 as portas de 1 a 3 vamos colocar na VLAN 1, na verdade, todas as portas de um switch já vem configuradas na VLAN 1 e não teremos que fazer nada. E as portas de 4 a 6 vamos colocar na VLAN 2.

As Vlans vão receber nomes, a VLAN 1 “default” e as outras VLANs 2 e 3 que vamos chamar de adm e acad respectivamente. Para começar a configuração dê um clique no switch 2960 mais à esquerda que lhe será apresentando uma tela com as configurações físicas dele, mude para a aba *CLI*. Os passos a serem seguidos são os seguintes, a figura 19 mostra estes comandos:

1. Entraremos em modo privilegiado (comando “enable”)
2. Entraremos em modo de configuração Global (comando “configure terminal”)
3. Atribuiremos um nome ao Switch 2960 (comando “hostname <Coloque-seu-nome>”)
4. Colocaremos o nome “default” na VLAN 1
5. Salvaremos as configurações na NVRAM

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname <coloque-seu nome>
Seu-nome (config)# vlan 1
// O commando abaixo pode dar erro, pois alguns switches a
VLAN1 já é a default e não deixa trocar o nome.
Seu-nome (config-if)# name default
Seu-nome (config-if)# end
2950-A# wr mem
```

Figura 19. Prompt de CLI do Switch0.

Você pode usar a tecla tab para auto completar os comandos, similar ao terminal Linux, e usar a tecla “?” para que a linha de comando te informe as opções para completar o comando, caso o resultado seja <cr>, significa que o comando está completo.

Vamos agora criar as VLANs 2 e 3, atribuir nome a todas as VLANs e indicar quais portas estarão em quais VLANs (Figura 20). Entre novamente no switch com o duplo clique:

1. Entraremos em modo privilegiado e veremos as configurações do seu switch.
2. Entraremos em modo de configuração Global
3. Atribuiremos nome a cada uma das VLANs
4. Entraremos nas interfaces f0/4 até 6 para configurarmos as portas no modo de acesso, ou seja, onde são ligados os “end devices” e em seguida informamos em estas portas são da VLAN 2. Veja que estamos fazendo a configuração em um grupo de portas, ao invés, de uma por uma.
5. Salvaremos as configurações na NVRAM

```

Switch>enable
Seu-nome#show vlan
Seu-nome # config terminal
Seu-nome (config)# vlan 2
Seu-nome (config if)# name adm
Seu-nome (config if)# exit
// perceba que o comando exit volta um nível na árvore de configuração
Seu-nome (config)# vlan 3
Seu-nome (config if)# name acad
Seu-nome (config if)# exit
Seu-nome (config)# interface range FastEthernet 0/4 – 6
Seu-nome (config if)# switchport mode access
Seu-nome (config if)# switchport access vlan 2
Seu-nome (config if)# end
// perceba que o comando end volta para a raiz do superusuário
2950-A# show vlan

```

Figura 20. Configurando interfaces do switch.

Agora falta a configuração da interface GigaEthernet 0/1 como Trunk (Figura 21).

```

Seu-nome # configure terminal
Seu-nome (config)# interface GigaEthernet 0/1
Seu-nome (config if)# switchport mode trunk
Seu-nome (config if)# end
Seu-nome # wr mem

```

Figura 21. Configurando Cascata no modo TRUNK

Repita todo o processo para o Switch1, prestando atenção que as portas FastEthernet 0/1 e 0/2 ficarão na VLAN1, portas 3 e 4 na VLAN 2 e as portas 5 e 6 na VLAN 3. A porta GigaEthernet 0/1 deve ficar como TRUNK.

Faça testes de pings. As estações 192.168.1.* vão se pingar entre elas, mas não entre as outras 192.168.0.* e 192.168.2.*, E AGORA MESMO QUE VC MUDE O IP DO PC0 PARA 192.168.1.20 ele não se comunicará com a outra VLAN. Os switches só poderão ser pingados dos hosts das faixas 192.168.0.*

Vamos agora colocar um elemento de rede que fará o roteamento entre as três sub-redes. Insira um Roteador PT-Router na sua topologia e ligue-o a porta 24 do switch0. Coloque esta porta em modo trunk e configure a interface do roteador com IP nas três faixas de rede 192.168.0.1/1.1/2.1.

Por padrão, os roteadores Cisco veem com as portas desativadas, para podermos configurar as portas vamos usar o modo de CLI, ao iniciar ele pergunta se desejamos fazer as configurações automáticas, no caso **NÃO**. Todas as configurações do roteador e switch serão descritas abaixo:

No switch 2960 (Figura 22):

```
Seu-nome > enable
Seu-nome # configure terminal
Seu-nome (config)# interface FastEthernet 0/24
Seu-nome (config if)# switchport mode trunk
Seu-nome (config if)# end
Seu-nome # wr mem
```

Figura 22. Modo TRUNK para porta que liga o Roteador.

No roteador (Figura 23):

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Router> enable
Router# configure terminal
// vamos configurar ip para vlan 1 na interface repare que além de escrever
fastEthernet 0/0 colocamos um .1 para indicar que é para VLAN 1!
Router (config)# interface FastEthernet 0/0.1
// indicamos que está sendo usado o 8021q com a vlan 1
Router (config if)# encapsulation dot1q 1
Router (config if)# ip addr 192.168.0.1 255.255.255.0
Router (config if)# exit
Router (config)# interface FastEthernet 0/0.2
Router (config if)# encapsulation dot1q 2
Router (config if)# ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
Router (config if)# exit
Router (config)# interface FastEthernet 0/0.3
Router (config if)# encapsulation dot1q 3
Router (config if)# ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
Router (config if)# exit
// vamos subir a interface
Router (config)# interface f0/0
// retiramos a interface de modo down
Router (config if)# no shutdown
Router (config if)# end
Router # wr mem
```

Figura 23. Configurações Roteador.

Agora todas as VLANs se pingarão com o auxílio do Roteador. Se você chegou até aqui tente agora usar o modo de simulação, clicando à direita no canto inferior, dando um ping do pc0 192.168.0.10 para o 192.168.1.11. Use o PLAY para ver o pacote caminhando.

Habilite a visualização do ARP para ver o broadcast viajando na rede.

Faça mais alguma coisa pra não ficar no ZAP ZAP!!!!

Deve ser entregue um pdf com os seguintes prints.

1. Print da topologia montada.
2. Print da configuração (resultado do show run) em um dos switchs (para pegar toda configuração será necessário vários prints)
3. Print da configuração da Fast Ethernet do Roteador. (use o comando show run)
4. Print do ping do computador 192.168.2.11 para o 192.168.0.10.